



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Strategie di ricerca non informata

Esercizi

Intelligenza Artificiale

Ingegneria Informatica

Docente

Domenico Fabio Savo

Esercizio 5.1

Si consideri uno spazio degli stati in cui lo stato iniziale è indicato con 1 ed ogni stato k ha esattamente due stati successori denotati con $2k$ e $2k + 1$.

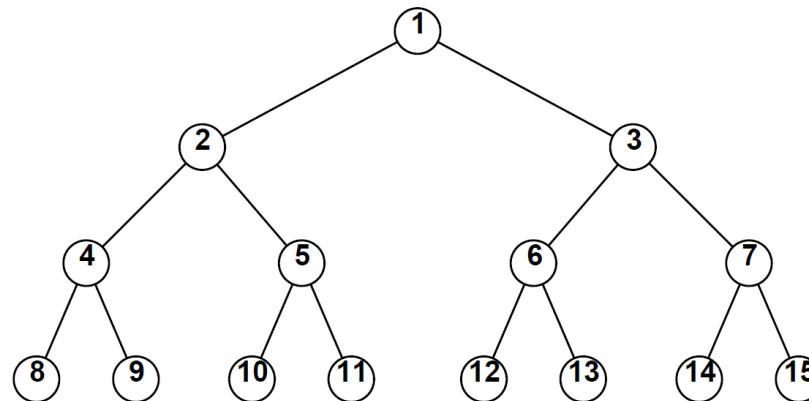
1. Disegnare la porzione dello spazio degli stati che contiene gli stati che vanno da 1 a 15.
2. Supponendo che lo stato obiettivo sia 11. Indicare l'ordine di visita dello spazio degli stati effettuata dalla ricerca in ampiezza.
3. Supponendo che lo stato obiettivo sia 11. Indicare l'ordine di visita dello spazio degli stati effettuata dalla ricerca a profondità limitata con $L = 3$.
4. Supponendo che lo stato obiettivo sia 11. Indicare l'ordine di visita dello spazio degli stati effettuata dalla ricerca a profondità iterativa limitata con $L = 3$.



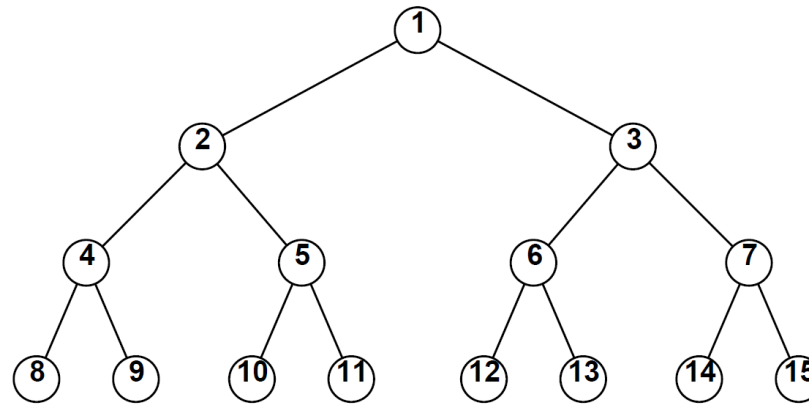
Esercizio 5.1: Soluzione (1\4)

Si consideri uno spazio degli stati in cui lo stato iniziale è indicato con 1 ed ogni stato k ha esattamente due stati successori denotati con $2k$ e $2k + 1$.

Disegnare la porzione dello spazio degli stati che contiene gli stati che vanno da 1 a 15.



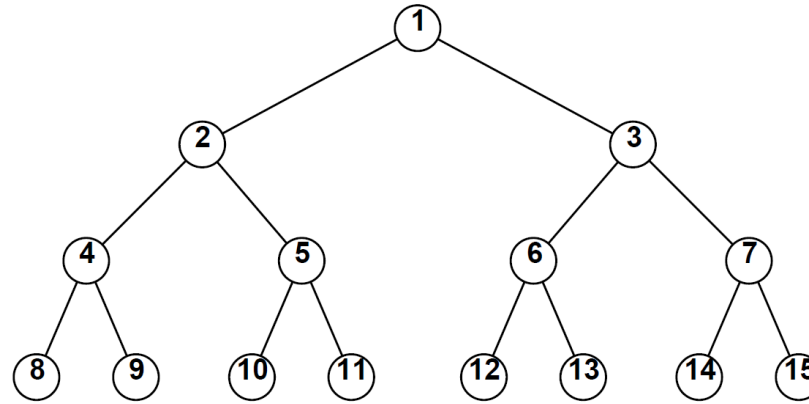
Esercizio 5.1: Soluzione (2\4)



Supponendo che lo stato obiettivo sia 11. Indicare l'ordine di visita dello spazio degli stati effettuata dalla ricerca in ampiezza.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

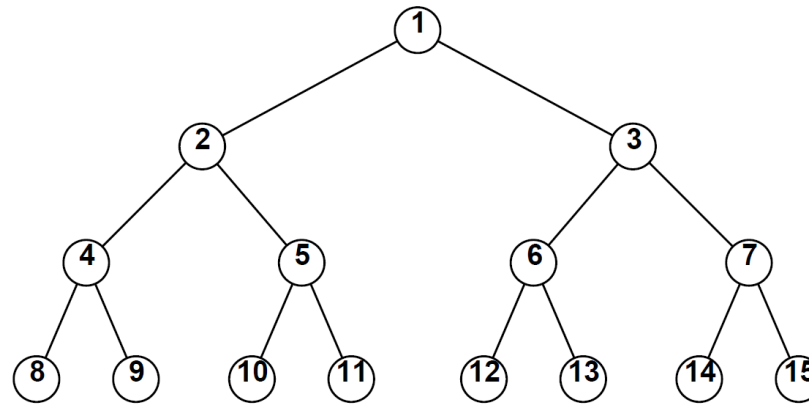
Esercizio 5.1: Soluzione (3\4)



Supponendo che lo stato obiettivo sia 11. Indicare l'ordine di visita dello spazio degli stati effettuata dalla ricerca a profondità limitata con $L = 3$.

1, 2, 4, 8, 9, 5, 10, 11

Esercizio 5.1: Soluzione (4\4)



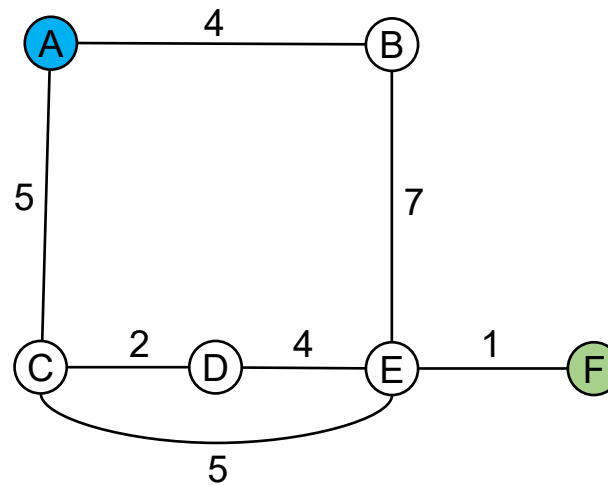
Supponendo che lo stato obiettivo sia 11. Indicare l'ordine di visita dello spazio degli stati effettuata dalla ricerca a profondità iterativa limitata con $L = 3$.

1; 1, 2, 3; 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7; 1, 2, 4, 8, 9, 5, 10, 11

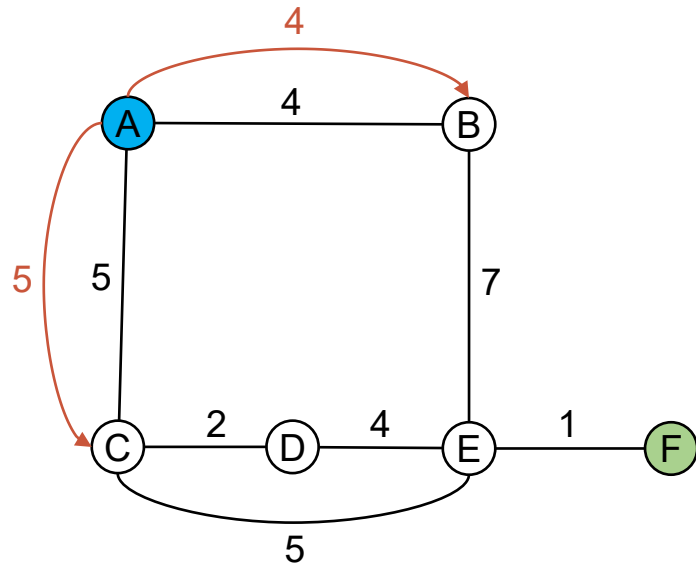


Esercizio 5.2

Si consideri lo spazio degli stati rappresentato in figura. Supponiamo che un agente partendo dallo stato iniziale **A** debba raggiungere lo stato obiettivo **F** minimizzando il costo. Il costo di ogni azione per spostarsi da uno stato ad uno stato addicente è indicato sull'arco che li unisce. Descrivere i passi indicati dalla ricerca uniforme ed indicare la soluzione individuata con relativo costo.



Esercizio 5.2: Soluzione (1\7)

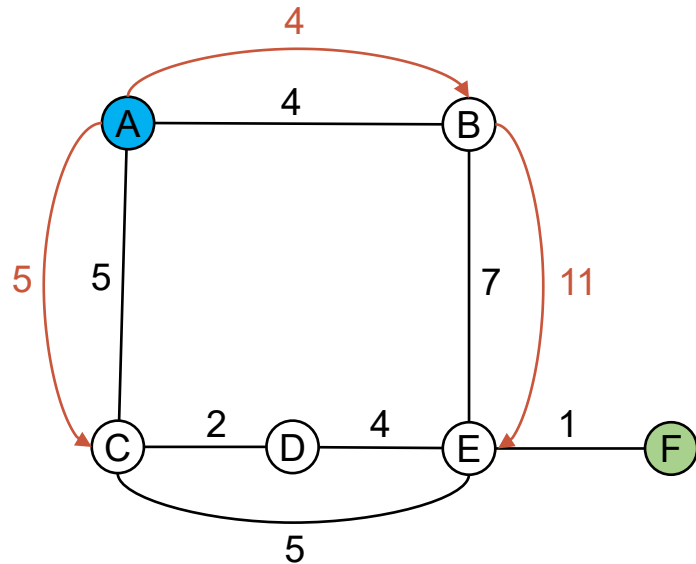


$Frontiera_0 = [A(0)]$

Il primo nodo ad essere espanso è l'unico nella frontiera, cioè il nodo **A** da cui è possibile raggiungere in nodi **B** (con costo 4) e **C** (con costo 5) che vengono aggiunti alla frontiera.

$Frontiera_1 = [B(4), C(5)]$

Esercizio 5.2: Soluzione (2\7)



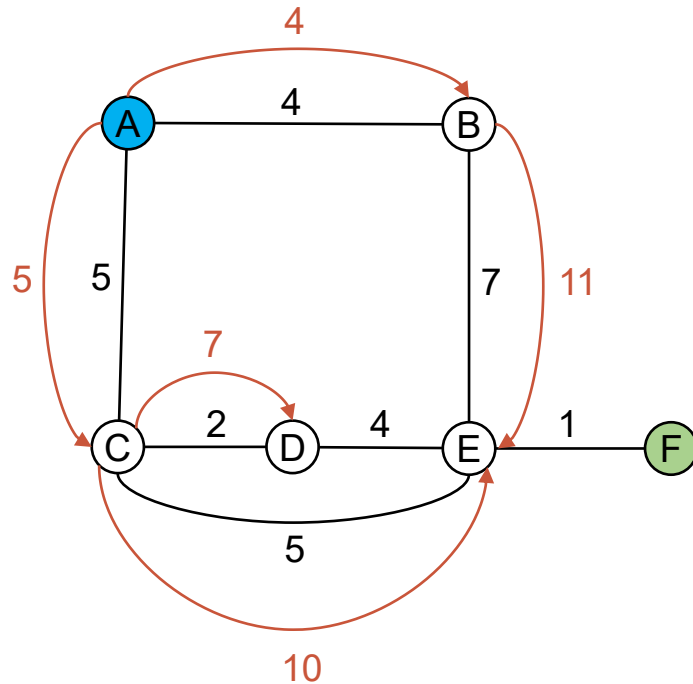
$Frontiera_1 = [B(4), C(5)]$

Tra **B** e **C** il percorso con costo inferiore è quello che va verso **B**. **B** quindi viene scelto per essere espanso.

Questo percorso porterà l'agente al nodo **E** (con costo $4 + 7 = 11$).

$Frontiera_2 = [C(5), E(11)]$

Esercizio 5.2: Soluzione (3\7)

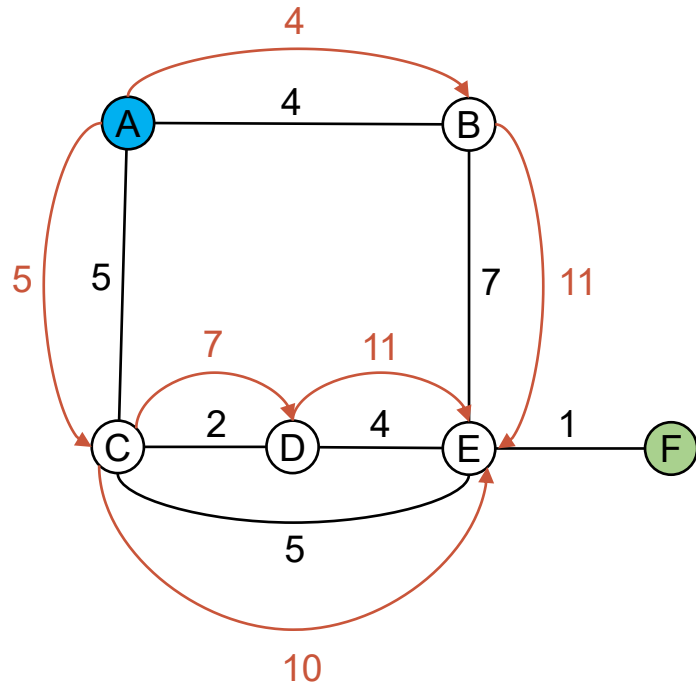


$Frontiera_2 = [C(5), E(11)]$

Tra i nodi nella frontiera il percorso verso **C** è il meno costoso. L'algoritmo sceglie quindi di espandere **C** raggiungendo i nodi **D** (con costo $5 + 2 = 7$) ed **E** (con costo $5 + 5 = 10$). Il nodo **D** viene inserito nella frontiera. Il nodo **E**, che era già presente, viene aggiornato poiché il nuovo percorso ha costo inferiore.

$Frontiera_3 = [D(7), E(10)]$

Esercizio 5.2: Soluzione (4\7)

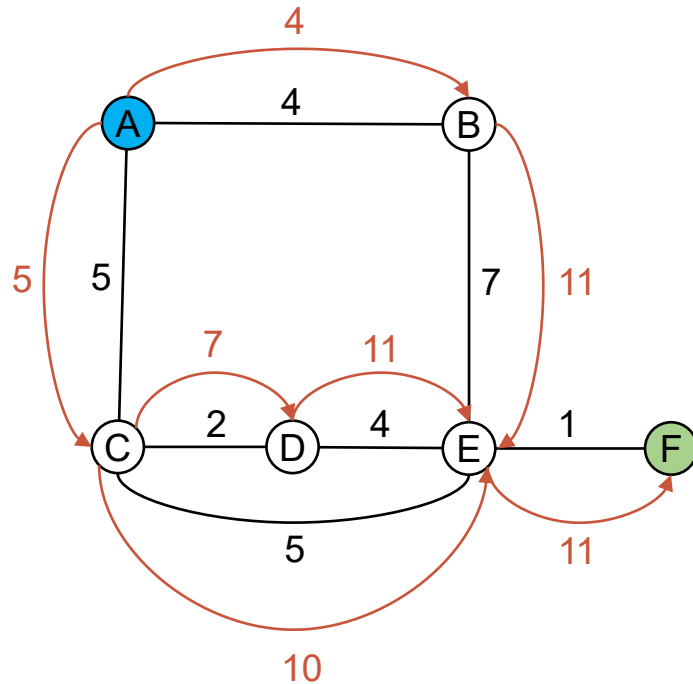


$Frontiera_3 = [D(7), E(10)]$

Tra i nodi nella frontiera il percorso verso **D** è il meno costoso. L'algoritmo sceglie quindi di espandere **D** raggiungendo il nodo **E** (con costo $7 + 4 = 11$). Il nodo **E**, è già presente nella frontiera con un costo inferiore. L'algoritmo procede senza aggiungere alcun nodo.

$Frontiera_4 = [E(10)]$

Esercizio 5.2: Soluzione (5\7)

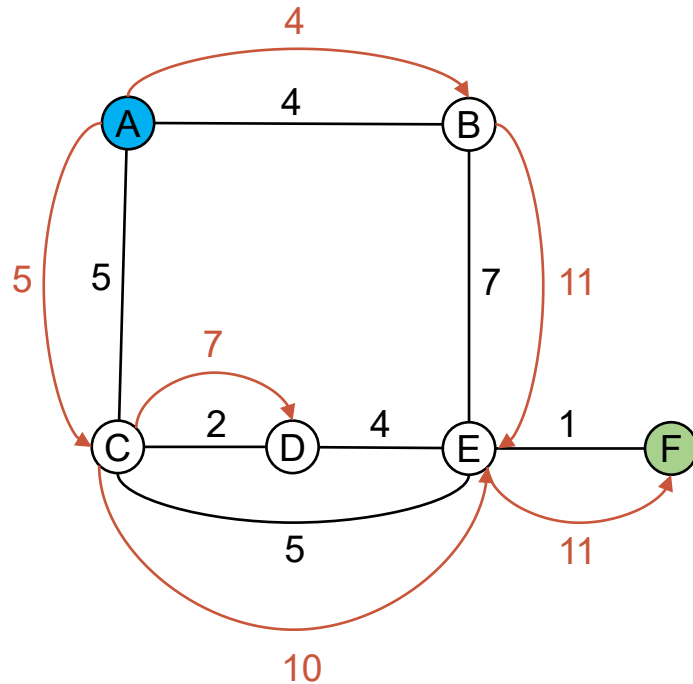


$Frontiera_5 = [E(10)]$

La frontiera contiene solo il nodo **E** che viene estratto ed espanso raggiungendo il nodo **F** (con costo $10 + 1 = 11$). F viene aggiunto alla frontiera.

$Frontiera_6 = [F(11)]$

Esercizio 5.2: Soluzione (6\7)



$Frontiera_6 = [F(11)]$

La frontiera contiene ora il solo nodo **F** che viene estratto e riconosciuto come **stato obiettivo**. L'algoritmo termina restituendo **F** con un costo di 11

$Frontiera_7 = []$